متطلبات المشروع النهائي

Fundamentals of Cryptography

طبيعة المشروع

1. كل طالب يجب أن ينفذ **مشروعاً فردياً بفكرة مختلفة** عن بقية الطلاب.
2. يجب أن تكون الفكرة تطبيق ويب حقيقي ومفيد ومرتبط بالتخصص أو حماية البيانات.
3. يجب أن يحتوي المشروع على:
   - Frontend
   - Backend
   - قاعدة بيانات
   - إدخال بيانات من المستخدم
   - عرض واسترجاع بيانات
   - وظيفة أمنية أو تشفيرية ذات معنى
4. لا يقبل مشروع وظيفته فقط تشفير نص وفك تشفيره.

يجب أن تكون الفكرة واقعية، قابلة للتنفيذ خلال مدة المشروع، ولا تتطلب تقنيات متقدمة ومعقدة.

خوارزميات التشفير

1. يمنع استخدام خوارزميات التشفير الكلاسيكية كمكوّن تشفير أساسي في المشروع، يجب استخدام خوارزمية تشفير حديثة من مكتبة موثوقة، مثل: **AES** أو خوارزمية حديثة أخرى.
2. لا ينفذ الطالب الخوارزمية من الصفر؛ يجب استخدام مكتبة تشفير موثوقة.
3. DES لا يوصى بها لحماية البيانات.
4. يجب أن يبرر الطالب اختيار خوارزمية التشفير بناءً على:
   - نوع البيانات المراد حمايتها؛
   - هدف التشفير؛
   - مستوى الحماية المطلوب؛
   - ملاءمة الخوارزمية للتطبيق؛
5. لا يسمح باختيار خوارزمية التشفير بشكل عشوائي أو دون تبرير.

متطلبات التشفير داخل التطبيق

1. يجب أن يكون التشفير جزءاً حقيقياً من عمل التطبيق، وليس صفحة مستقلة للتشفير فقط.
2. يجب تشفير بيانات حساسة فعلية قبل تخزينها.
3. يجب تخزين البيانات الحساسة بشكل مشفر، وليس كنص واضح في قاعدة البيانات أو ملف التخزين.
4. يجب أن يستطيع التطبيق فك تشفير البيانات عند الحاجة وبشكل صحيح.

5. يجب ألا تظهر البيانات الحساسة أو المفتاح في:
   - Source Code.
   - سجلات التطبيق.
   - رسائل الخطأ.
   - واجهة المستخدم.

إدارة المفاتيح

1. يجب استخدام إدارة مفاتيح مبسطة ومناسبة لمستوى المقرر.
2. يمنع وضع مفتاح التشفير داخل الكود مباشرة.
3. يجب أن يبقى مفتاح التشفير في Backend ولا يرسل إلى Frontend أو المستخدم.

تأمين التطبيق

1. يجب أن يطبق الطالب إجراءات أمنية أساسية مناسبة للتطبيق، مثل:
   - التحقق من المدخلات؛
   - منع الحقول الفارغة أو غير الصحيحة؛
   - التعامل الآمن مع الأخطاء؛
   - عدم كشف معلومات حساسة في رسائل الخطأ؛
   - عدم تسجيل البيانات السرية في Logs؛
   - حماية الصفحات أو العمليات الحساسة بطريقة مناسبة لنطاق المشروع؛
2. إذا تضمن المشروع تسجيل دخول، يجب عدم تخزين كلمات المرور كنص واضح.
3. التشفير لا يعتبر بديلاً عن المصادقة أو الصلاحيات أو التحقق من المستخدم.

تحليل المخاطر الأمنية

1. يجب أن يقدم الطالب **Risk Analysis مختصراً** ضمن التوثيق.
2. يجب أن يتضمن تحليل المخاطر جدولاً يحتوي على الأقل على خمس مخاطر.
3. لكل خطر يجب توضيح:
   - الخطر أو التهديد؛
   - الأصل أو البيانات المتأثرة؛
   - الأثر المحتمل؛
   - مستوى الخطورة: منخفض / متوسط / مرتفع؛
   - الإجراء المستخدم لتقليل الخطر.

الاختبارات

1. يجب تنفيذ وتوثيق خمسة اختبارات على الأقل.
2. يجب أن تشمل الاختبارات:
   - إدخال بيانات صحيحة؛
   - تشفير البيانات وتخزينها؛
   - استرجاع البيانات وفك تشفيرها؛
   - إدخال غير صحيح أو ناقص؛
   - حالة خطأ أو مشكلة متعلقة بالتشفير أو التخزين أو المفتاح.